T1. 다결정 확산 (Polycrystal diffusion) — 풀이

A1. 열역학으로부터 $v = \sqrt{3kT/m}$임을 안다. 여기서 m은 입자의 질량, k는 볼츠만 상수이다. 격자간 자리 사이의 특성 도약 시간은 (전이 확률)×(입자 속력)에 반비례하고, 확산 계수는 도약 시간에 반비례하므로

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}, \qquad D(T) \propto v \exp(-E_g/kT) \propto \sqrt{T}\exp(-E_g/kT)}$$

A2. 먼저 한 축(이를 x축이라 하자)을 따른 입자의 제곱평균제곱근 변위를 구하자. 이 축을 따른 운동은 준비 강의에서 다룬 운동과 같으므로, 평균 제곱 변위는

$$\overline{x^2} = na^2,$$

여기서 n은 전체 도약 횟수이다. 도약 횟수는 $n = t/\tau$로 어림할 수 있다. $D = a^2/2\tau$를 쓰면

$$\overline{x^2} = 2Dt.$$

끝으로, 서로 다른 축을 따른 운동은 독립이라고 볼 수 있으므로 $\overline{y^2} = \overline{z^2} = 2Dt$이다. 피타고라스 정리에 의해

$$\boxed{\Delta r_{sq} = \sqrt{\overline{x^2} + \overline{y^2} + \overline{z^2}} = \sqrt{6Dt}}$$

A3. 앞 문항의 결과로 확산 계수를 구하자. $\Delta r_{sq}^2 = 6Dt$이므로 $D = \Delta r_{sq}^2/6t$이다. 이를 A1과 결합하면 $\Delta r_{sq}^2/(6t\sqrt{T}) \propto \exp(-E_g/kT)$이다. 이제 가장 쉬운 방법은 $X = 1/T$에 대한 $Y = \ln\left(\Delta r_{sq}^2 t^{-1} T^{-1/2}\right)$의 기울기를 구하는 것이다.

정확도를 보장하는 방법. 첫째, $\Delta r_{sq} \gg 1$인 것이 좋다. 둘째, $1/T$는 0.9만큼 변하고 E_g는 기울기에 비례한다. 2 % 정확도를 보장하려면 최저·최고 온도에서의 오차가 $\sigma_Y(0.1) + \sigma_Y(1.0) \le 0.02 \cdot 0.9E_g$를 만족해야 한다. $Y = \ln[\Delta r_{sq}^2 T^{-1/2}]$(상수 차이 제외)이므로 이는 $2\varepsilon_r(0.1) + 2\varepsilon_r(1.0) \le 0.018E_g$, 즉 모든 점에서 $\varepsilon_r = \sigma_r/\Delta r_{sq} \le 0.0045E_g$이면 충분하다. 측정한 점들은 다음과 같다.

t	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
T	1.000	1.111	1.250	1.429	1.667	2.000	2.500	3.333	5.000	10.00
N	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Δr_{sq}	13.750	17.009	20.882	25.999	32.154	40.362	50.733	65.932	86.227	122.632
σ_r	0.053	0.066	0.081	0.102	0.127	0.156	0.198	0.257	0.336	0.477
X	1.000	0.900	0.800	0.700	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
Y	2.939	3.312	3.664	4.035	4.383	4.747	5.092	5.473	5.807	6.164

요구된 정확도가 실제로 달성됨을 알 수 있다. `InteractiveBuffer.nb`로 $Y(X)$를 그리고 기울기를 구하면



	1	2
1	1.	2.939
2	0.9	3.312
3	0.8	3.664
4	0.7	4.035
5	0.6	4.383
6	0.5	4.747
7	0.4	5.092
8	0.3	5.473
9	0.2	5.807
10	0.1	6.164

`InteractiveBuffer.nb`에서 $Y(X)$의 직선 맞춤.

$$-E_g = -3.58 \pm 0.02 \quad \Rightarrow \quad E_g = 3.58 \pm 0.02$$

> 편집자 주: 문제지 원문에서는 이 문항도 A2로 번호가 매겨져 있다. 답안지와 이 풀이에서는 A3로 부른다.

B1. 문제지로부터, 확산 흐름에 수직인 낟알 경계는 유효 확산 계수에 영향을 주지 않는다고 결론지을 수 있다. 세 방향의 경계(전체 상대 부피 δ) 중 확산 방향에 나란한 두 방향이 $2\delta/3$를 차지하므로

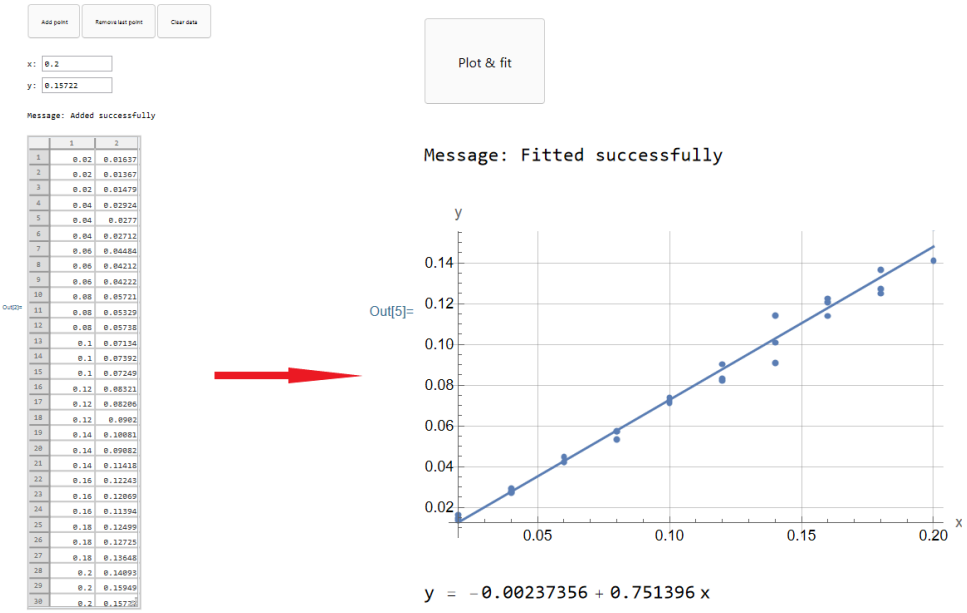
$$D_{eff} \approx \frac{2\delta D_{gb}}{3} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{2}{3}$$

B2. D_{gb}/D가 크고 δ가 작을수록 시뮬레이션 결과가 좋다. 또한 A형 확산은 큰 시간 규모에서 나타나므로 최대 시뮬레이션 시간을 쓰는 것이 좋다. 따라서 $(t, D_{gb}/D, \delta) = (5, 5, 0.005)$를 출발점으로 삼자. `B.nb`의 그래프는 이상적으로 기울기 $k = -1/(4D_{eff}t)$를 가지므로, 프로그램의 단위로

$$D_{eff} = \frac{1}{4|k|t} = 1 + \alpha\delta(D_{gb}/D - 1).$$

좌표를 $X = \delta(D_{gb}/D - 1)$, $Y = \dfrac{1}{4|k|t} - 1$로 잡으면 이 의존성은 선형이 된다. X를 크게 바꾸는 가장 좋은 방법은 δ를 키우는 것이다. `B.nb`의 *Width* 슬라이더를 낮추면 가장자리 효과를 줄이는 데에도 도움이 된다. 측정한 점들($t = 5$, $D_{gb}/D = 5$):

δ	X	$\lvert k\rvert$ (세 번 실행)			Y		
0.005	0.02	0.049194	0.049325	0.049271	0.01637	0.01367	0.01479
0.010	0.04	0.048579	0.048652	0.048679	0.02924	0.02770	0.02712
0.015	0.06	0.047854	0.047978	0.047974	0.04484	0.04212	0.04222
0.020	0.08	0.047294	0.047470	0.047286	0.05721	0.05329	0.05738
0.025	0.10	0.046670	0.046558	0.046616	0.07134	0.07392	0.07259
0.030	0.12	0.046159	0.046208	0.045863	0.08321	0.08206	0.09020
0.035	0.14	0.045421	0.045837	0.044876	0.10081	0.09082	0.11418
0.040	0.16	0.044546	0.044615	0.044885	0.12243	0.12069	0.11394
0.045	0.18	0.044445	0.044355	0.043995	0.12499	0.12725	0.13648
0.050	0.20	0.043823	0.043122	0.043207	0.14093	0.15949	0.15722



`InteractiveBuffer.nb`에서 $Y(X)$의 직선 맞춤.

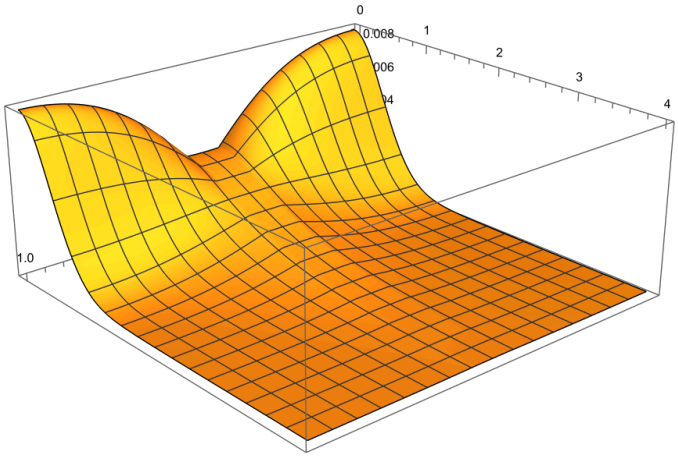
$$\alpha = 0.75 \pm 0.09$$

이는 오차 범위 안에서 B1의 이론적 추정과 일치한다.

C1. 여기서 사전에 알 수 있는 유일한 제약은 차원이다. 우변에서 a를 제외한 모든 인자는 무차원이므로

$$\psi = -\frac{6}{5}$$

C2. 문제지에서 말했듯이 B형 확산의 규모는 a보다 훨씬 작고(즉 $\sqrt{2[D_{gb}/D]t} \ll 1$) 동시에 δa보다 훨씬 커야 한다(즉 $\sqrt{2t} \gg \delta$). 예를 들어 입력 매개변수를 $(t, D_{gb}/D, \delta) = (0.100, 25, 0.10)$으로 잡으면, 어느 매개변수든 넓은 범위에서 바꾸어도 B형 확산을 얻을 수 있다. 시뮬레이션한 확산이 B형인지는 농도 분포를 그려 문제지의 것과 비교하면 언제든 확인할 수 있다. 예를 들어 $(0.100, 25, 0.10)$에서의 농도 지도는 다음과 같다.



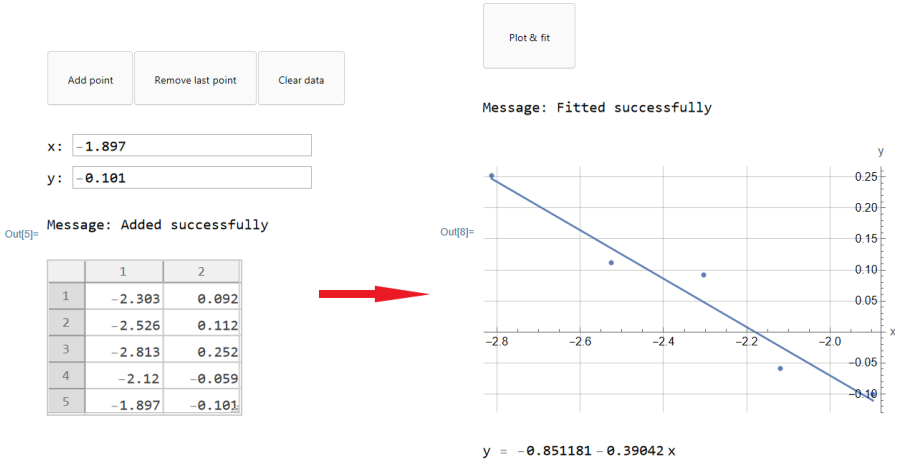
$(t, D_{gb}/D, \delta) = (0.100, 25, 0.10)$에서의 농도 지도.

기울기 $k = d\ln\bar{c}/dz^{6/5}$를 구하기 위해 `C.nb`가 만든 그래프에서 선형 구간을 잘라 낸다. ξ는 δ를 바꾸어 확산을 시뮬레이션하고 `InteractiveBuffer.nb`에서 $\ln|k|(\ln\delta)$를 그려 구한다. η와 ζ도 같은 방법으로 각각 D_{gb}/D와 t를 바꾸어 구한다. 측정한 점들($Z \equiv \delta^{-0.39}[D_{gb}/D]^{-0.68}t^{-0.44}$, C3에서 사용):

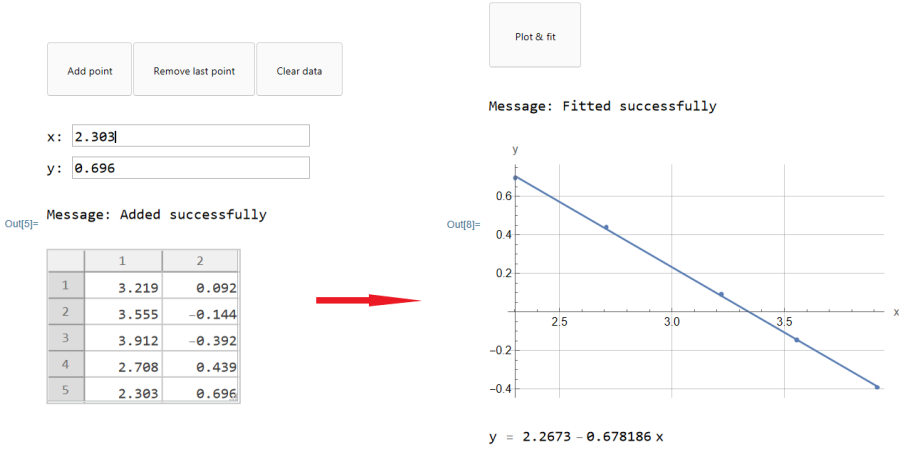
δ	0.100	0.080	0.060	0.120	0.150
k	−1.08567	-1.11796	-1.2865	-0.942494	-0.903676
$\ln\delta$	-2.303	-2.526	-2.813	-2.120	-1.897
$\ln\|k\|$	0.092	0.112	0.252	-0.059	-0.101
Z	0.758	0.826	0.925	0.706	0.647

D_{gb}/D	25	35	50	15	10
k	−1.08567	-0.865926	-0.675888	-1.55123	-2.00586
$\ln[D_{gb}/D]$	3.219	3.555	3.912	2.708	2.303
$\ln\|k\|$	0.092	-0.144	-0.392	0.439	0.696
Z	0.758	0.603	0.473	1.072	1.413

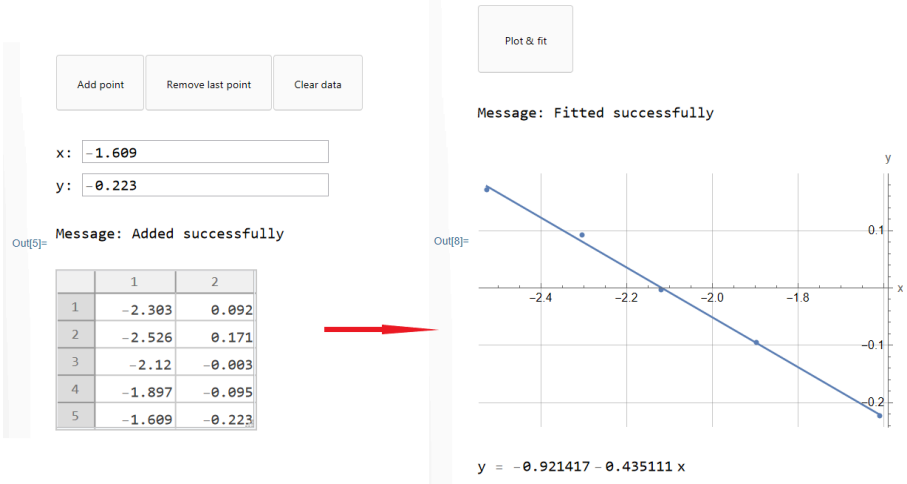
t	0.100	0.080	0.120	0.150	0.200
k	−1.08567	-1.18623	-0.99746	-0.908966	-0.799996
$\ln t$	-2.303	-2.526	-2.120	-1.897	-1.609
$\ln\|k\|$	0.092	0.171	-0.003	-0.095	-0.223
Z	0.758	0.836	0.699	0.634	0.558



$\ln\delta$에 대한 $\ln|k|$.



$\ln[D_{gb}/D]$에 대한 $\ln|k|$.

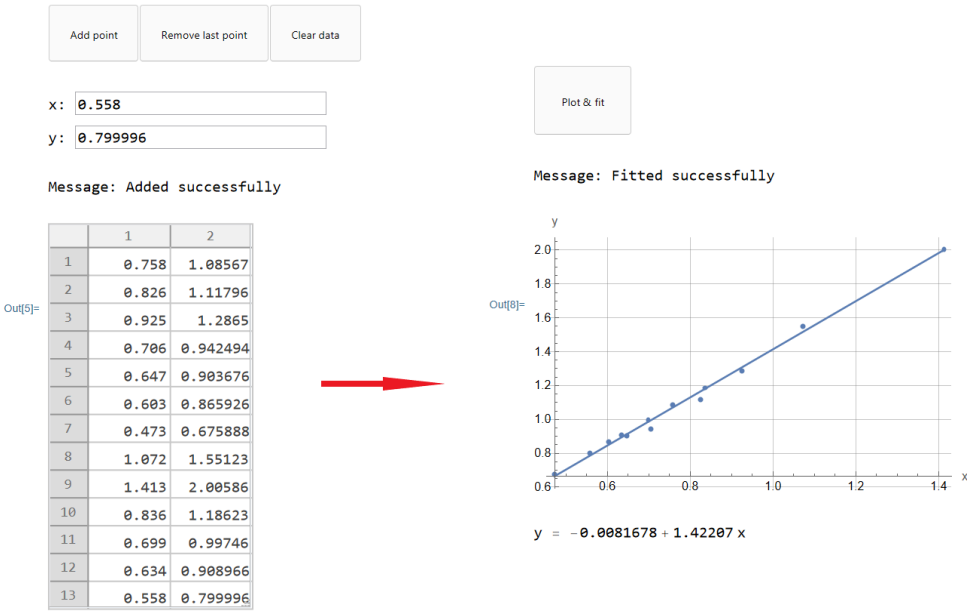


$\ln t$에 대한 $\ln|k|$.

구하는 계수는 이 직선들의 기울기이다.

$$\xi = -0.39, \qquad \eta = -0.68, \qquad \zeta = -0.44$$

C3. ψ, ξ, η, ζ를 알면, $X = Z = \delta^{-0.39}[D_{gb}/D]^{-0.68}t^{-0.44}$에 대한 $Y = |k|$의 기울기로 C를 구할 수 있다. 앞 문항의 점들에 대해 X를 계산하여 `InteractiveBuffer.nb`로 그리면



	1	2
1	0.758	1.08567
2	0.826	1.11796
3	0.925	1.2865
4	0.706	0.942494
5	0.647	0.903676
6	0.603	0.865926
7	0.473	0.675888
8	1.072	1.55123
9	1.413	2.00586
10	0.836	1.18623
11	0.699	0.99746
12	0.634	0.908966
13	0.558	0.799996

Z에 대한 $|k|$의 직선 맞춤.

$$\boxed{C = 1.42}$$